

物理科学与技术学院

2023 版本本科人才培养方案

微电子科学与工程专业人才培养方案

一、专业（类）基本信息

1.学科门类：工学；

2.专业类：电子信息类；

3.专业代码：080704；

4.专业概况：微电子科学与工程专业主要研究半导体物理、固体电子材料器件、集成电路的设计与制造、微电子制造工艺与检测等理论与技术，是一门在物理学、电子学、材料科学、计算机科学等多学科基础上发展起来的新兴学科。要求学生掌握半导体基本理论、微电子器件及集成电路的原理、设计、制造、封装与应用技术，具备微电子学基础理论、系统专业知识、一定创新能力和较强的工程实践能力，具有较好人文社会科学素养和开阔的科学视野，能在微电子工艺流程、芯片设计、测试技术等领域从事研究、开发、制造和管理等领域工作。

本专业依托平台为江苏省大学生创新创业实践教育中心建设点、江苏省基础课实验教学示范中心、江苏高校智能光电子器件与芯片重点实验室、江苏省生化传感与芯片技术工程实验室、苏州市微机电薄膜技术重点实验室、苏州市低维光电材料与器件重点实验室、苏州市动态力敏传感器工程技术研究中心，以及物理学和光学工程一级学科硕士点，为长三角地区经济和苏州市微电子产业发展提供助力。

二、培养目标

本专业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应现代科技及地方经济发展需要，立足苏南、面向长三角，培养德智体美劳全面发展，身心健康，具有道德文化素养、社会责任感、创新精神和创业意识，掌握必备的数学和自然科学基础知识，具备良好的学习能力、实践能力、协作精神和沟通能力，具备微电子科学与工程及相关领域的理论基础、专业知识和实验技能，能够在半导体器件、集成电路相关专业领域从事研发设计、测试和封装、应用、管理等工作的高素质应用型工程技术人才。

根据本专业培养目标，按照知识、能力和素质三者有机结合的原则，将学生未来五年的发展预期贯穿于教育培养的全过程，具体目标如下：

（1）德智体美劳全面发展，具有健全的人格和良好科学文化素养，具有职业道德和社会责任感。

（2）能解决微电子科学与工程相关领域的复杂工程问题，并适应独立和团队的工作环境。

（3）能综合考虑社会、健康、安全、法律和经济等方面的因素，系统性理解和解决微电子

科学与工程相关领域实践问题。

(4) 具有国际化视野，能与同事、专业客户和公众进行有效沟通。

(5) 能通过终身学习，适应技术进步、职业发展和社会发展，在微电子科学与工程相关领域具有职场竞争力。

三、毕业要求

1. 毕业生能力要求

(1) 思想品德：

热爱社会主义祖国，拥护中国共产党，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的基本原理；愿为中国特色社会主义现代化建设服务，为人民服务，有为国家富强、民族复兴而奋斗的志向和责任感；努力践行社会主义核心价值观，具有良好的思想品德、社会公德和职业道德，具有爱岗敬业、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质。

(2) 工程知识：

能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于分析和解决微电子科学与工程领域的复杂工程问题。

(3) 问题分析：

能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析微电子科学与工程领域的复杂工程问题，以获得有效结论。

(4) 设计/开发解决方案：

能够设计针对微电子科学与工程领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的计算机软硬件系统、功能模块，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

(5) 研究：

能够基于科学原理并采用科学方法对微电子科学与工程领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

(6) 使用现代工具：

能够针对微电子科学与工程领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

(7) 工程与社会：

能够基于微电子科学与工程相关背景知识，合理分析和评价本专业相关的工程实践和复杂工程问题解决方案可能对社会、健康、安全、法律、文化带来的影响，并理解应承担的责任。

(8) 环境和可持续发展：

理解微电子科学与工程与环境、社会的关系，能够评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

(9) 职业规范：

具有人文社会科学素养、社会责任感和道德修养，具备健康的身体和良好的心理素质，能够在工程实践中遵守工程职业道德和规范，并适应职业发展。

(10) 个人和团队：

具有团队协作精神，能够在多学科背景的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，完成所承担的任务。

(11) 沟通：

具有良好的表达能力，能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，熟练掌握一门外语，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

(12) 项目管理：

掌握工程项目管理方法，理解工程活动中涉及的重要经济与管理因素，并能在多学科环境中加以应用。

(13) 终身学习：

具有自主学习和终身学习的意识，能够追踪微电子科学与工程领域发展动态，具备不断学习及适应发展的能力，具有创业意识。

2. 微电子科学与工程专业毕业要求指标点分解表

毕业要求		二级指标		指标分解	培养目标
		编号	指标名称		
1	思想品德	1.1	政治素养	热爱祖国，拥护中国共产党，掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的基本原理	培养目标 (1)
		1.2	社会责任感	愿为现代化建设服务，为人民服务，有为国家富强、民族复兴而奋斗的志向和责任感	
		1.3	职业品德	努力践行社会主义核心价值观，具有良好的思想品德、社会公德和职业道德，具有爱岗敬业、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质	
2	职业规范	2.1	人文素养和责任感	具有良好的人文社会科学素养和强烈的社会责任感	

		2.2	职业道德规范	能够在微电子器件和集成电路系统制造过程中遵守职业道德规范并履行责任	
3	工程知识	3.1	定量表征	能够将数学与自然科学的基本知识应用于工程问题的定量表征	培养目标 (2)
		3.2	模型构建	理解半导体的物理过程、规律以及相关应用,能建立模型解释半导体材料及相关器件的物理特性	
		3.3	器件设计	能够运用相关的工程基础和专业基础知识合理设计结型半导体器件和集成电路系统	
		3.4	器件工艺检测	对半导体器件和集成电路制造工艺中出现的问题,通过相关参数检测,合理判断可能出现问题的工序	
4	问题分析	4.1	识别复杂工程问题	能够应用所学数学、自然科学和工程基本原理识别半导体器件和集成电路系统在设计、制造和检测环节出现的复杂工程问题	
		4.2	分析微电子工程问题	能够根据微电子材料、器件和集成电路的物理特性参数合理表达一个微电子工程问题并分析其出现的根源	
		4.3	设计可行性方案	能够根据工程问题的特性查找文献,研究分析,合理设计验证实验找到解决工程问题的可行性方案	
5	设计/开发解决方案	5.1	材料器件研发	能够根据要实现的特定功能特性确定研发何种半导体材料或何种类型的半导体器件及电路系统	
		5.2	工艺流程设计	设计合理的制造工艺或流程,完成微电子材料、器件或电路系统的结构划分、仿真、综合	
		5.3	绿色设计	能够考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,不断完善设计环节,优化设计方案	
6	研究	6.1	确立研究对象	能够基于解决复杂微电子工程问题,科学确立研究目标,理解所涉及的专业知识及测试分析方法	
		6.2	设计实验方案	明确研究内容,调研所涉研究领域的前沿动态,合理设计实验方案,对实验结果进行模拟仿真,反向修正实验或工程设计方案	
		6.3	执行实验方案	合理选用原材料、实验设备、仿真软件有序执行实验方案,有效提取工艺参数及相关半导体特性参数	
		6.4	分析数据	科学分析实验数据,得到有效合理的结论	
7	使用现代工具	7.1	使用资料和软件	能够开发、选择与使用恰当的微电子技术、资源、工程手册和专业工具软件	
		7.2	预测模拟特性	能够运用相应的理论和工具预测或模拟微电子材料、器件和集成电路的物理特性,并理解其适用范围	

8	工程与社会	8.1	方案分析与评价	能够运用微电子工程知识合理分析和评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响	培养目标 (3)
		8.2	工程方案的选择	考虑社会、健康、安全、法律及文化的影响,选择切实可行的工程实践方案	
9	环境和可持续发展	9.1	工艺制程的影响	理解微电子材料制备工艺,微电子器件流片制程对环境和社会可持续发展的影响	
		9.2	环境友好材料工艺的开发利用	开发、选择、利用环境友好的原材料和器件流片工艺,促进社会可持续发展	
10	个人和团队	10.1	团队理念	具备团队协作理念和大局意识	培养目标 (4)
		10.2	个体特长	能够在涉及多学科交叉的团队中发挥个体专业特长,并能迅速融合到团队中	
11	沟通	11.1	学术报告	能够就复杂微电子工程问题撰写规范的学术报告,并能在公开场合发表口头演讲和技术介绍	
		11.2	产业动态	了解本专业领域的科技发展动态及产业发展状况并能与业界同行及社会公众进行有效沟通	
		11.3	专业英语表达	具有一定的专业英语书写和口头表达能力	
12	项目管理	12.1	工程管理原理及实践	理解并掌握工程管理原理,并能运用于具体的微电子工程管理实践	
		12.2	产业政策	理解并掌握国家电子信息产业政策,理解微电子工程领域的经济决策方法	
13	终身学习	13.1	自主学习和终身学习	树立自主学习和终身学习的理念,具有较强的在未来生活和工作中的继续学习的能力	培养目标 (5)

3. 毕业学分要求

课 程 模 块	学时	必修课程 学分	选修课程 学分	合 计	
				学分数	百分比 ¹
通识教育模块	948	56	8	64	37.6
专业教育模块 (含实践环节)	1388	92	12	104	61.2
教师教育模块 (含实践环节)					

素质拓展模块		0	/	2	2	1.2
合 计	学时（分）数	2336	148	22	170	100
	百分比 ²	/	87.1	12.9	/	/

*注：百分比¹是各模块学分数/总学分数，百分比²分别是必修课程学分/总学分和选修课程学分/总学分；教师教育模块非师范专业不填。

四、学制与学位

标准学制：四年

修业年限：三至六年

授予学位：工学

五、主干学科与专业核心课程

主干学科：电子科学与技术、物理学

专业核心课程：电路分析基础、模拟电子技术、数字电子技术、信号与系统、电磁场与电磁波、量子力学、固体物理、半导体物理、半导体器件物理、半导体制造技术、微电子工艺实验、微电子器件设计实验

六、课程体系设置与修读要求

课程类别：

（一）通识教育模块（64学分，其中必修56学分，选修8学分）

课程性质	课程代码	课程名称	学分	教学时数					建议修读学期	考核方式
				学时	理论	实验	上机	实践		
思想政治类（必修 18 学分）										
通识必修课	2MX11001	思想道德与法治	3	48	40			8	1	考试
	2MX11002	中国近现代史纲要	3	48	40			8	2	考试
	2MX11003	马克思主义基本原理	3	48	40			8	3	考试
	2MX11004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	40			8	4	考试
	2MX11005	习近平新时代中国特色社会主义思想	3	48	40			8	5	考试

课程性质	课程代码	课程名称	学分	教学时数					建议修读学期	考核方式
				学时	理论	实验	上机	实践		
		主义思想概论								
	2MX11006	形势与政策	2	64	64				8	考查
	2MX11007	中国共产党史	1	16	16				2	考查
语言类（必修 10 学分）										
通识必修课	2FL11001	大学英语(一)	3	48	48				1	考试
	2FL11002	大学英语(二)	3	48	48				2	考试
	2FL11003	大学英语(三)	2	32	32				3	考查
	2FL11004	大学英语(四)	2	32	32				4	考查
数理基础类（必修 15 学分）										
通识必修课	2MA11001	高等数学 A（一）	4	64	64				1	考试
	2MA11002	高等数学 A（二）	6	96	96				2	考试
	2MA11012	线性代数 B	2	32	32				1	考试
	2MA11014	概率论与数理统计 B	3	48	48				3	考试
就业及创新创业（必修 2 学分）										
通识必修课	2BU11001	创新创业教育基础	1	16	16				2	考查
	2SA11001	职业生涯规划	0.5						2	考查
	2SA11002	就业指导	0.5						5	考查
军事教育（必修 4 学分）										
通识必修课	2AS11001	军事理论	2	36	36				1	考查
	2AS11002	军事技能	2	2 周				2 周	1	考查
体育（必修 4 学分）										
通识必修课	2SP11001	体育（一）	1	36	4			32	1	考试
	2SP11002	体育（二）	1	36	4			32	2	考试
	2SP11003	体育（三）	1	36	4			32	3	考试
	2SP11004	体育（四）	1	36	4			32	4	考试
劳育（必修 1 学分）										
通识必修课	2SD11001	劳动教育理论	1	16	16				1	考查

课程性质	课程代码	课程名称		学分	教学时数					建议修读学期	考核方式
					学时	理论	实验	上机	实践		
心理教育（必修2学分）											
通识必修课	2ED11002	大学生心理健康实践		1	1周				1周	1	考查
	2ED11001	大学生心理健康教育		1	16	16				2	考查
通识选修（选修8学分）											
通识任选课		学科特色通识课		选修 ≥1 学分							考查
		美育通识课	江南艺术	选修 ≥3 学分							考查
			大学语文								
			其他美育通识课								
		科技进步与科技精神		选修 ≥4 学分							考查
		文化遗产与国际视野									考查
		哲学智慧与思维训练									考查
	健康教育									考查	

（二）专业教育模块（104学分，其中必修92学分，选修12学分）

课程性质	课程代码	课程名称	学分	教学时数					建议修读学期	考核方式	备注
				学时	理论	实验	上机	实践			
专业平台课/专业基础课（必修 30 学分）											
专业必修课	2PS21401	微电子学导论	1	16	16				1	考查	
	2PS21001	制图基础及计算机绘图	2	40	16		24		1	考查	
	2EI21003	程序设计语言 Python(B)	3	56	32		24		2	考试	
	2PS21003	电路分析基础	3	48	48				2	考试	
	2PS21402	普通物理学（一）	3	48	48				2	考试	
	2PS21405	普通物理学（二）	3	48	48				3	考试	
	2PS21009	模拟电子技术 A	3	48	48				3	考试	
	2PS21010	信号与系统	3	48	48				3	考试	
	2PS21015	数字电子技术 A	3	48	48				4	考试	
	2PS21012	电磁场与电磁波	3	48	48				4	考试	
	2PS21018	固体物理	3	48	48				5	考试	
专业必修课（必修22学分）											
专业必修课	2PS21014	量子力学 B	3	56	40		12		4	考试	课外上机 4 学时
	2PS21011	经济决策方法	1	16	16				5	考查	

课程性质	课程代码	课程名称	学分	教学时数					建议修读学期	考核方式	备注
				学时	理论	实验	上机	实践			
	2PS21017	薄膜材料制备与表征	2	32	32				5	考查	
	2PS21412	集成电路原理与设计	4	72	48		24		6	考试	
	2PS21021	半导体制造技术	2	32	32				6	考查	
	2PS21408	EDA 技术	2	36	24	12			6	考查	
	2PS21410	半导体物理	3	48	48				6	考试	
	2PS21022	工程项目管理	1	16	16				6	考查	
	2PS21414	半导体器件物理	3	48	48				7	考查	
	2PS21025	工程与环境	1	16	16				7	考查	
专业任选课（选修 12 学分）											
专业任选课	2PS23001	CAD 基础	2	40	16		24		2	考查	
	2PS23002	Matlab 程序设计	2	36	24		12		3	考查	
	2PS23004	等离子体物理学	2	32	32				4	考查	
	2PS23005	科技英语	2	32	32				4	考查	
	2PS23401	复变函数	2	32	32				3	考查	
	2PS23402	微电子器件可靠性	2	32	32				5	考查	
	2PS23006	太阳能电池原理与工艺	2	32	32				5	考查	
	2PS23403	文献检索与阅读	1	16	16				5	考查	
	2PS23404	集成电路 CAD	2	36	24		12		6	考查	
	2PS23009	电子元器件识别与检测技术	2	32	32				6	考查	
	2PS23405	集成电路封装与测试	2	32	32				6	考查	
	2PS23011	虚拟仪器技术	2	32	32				7	考查	
	2PS23406	MEMS 概论	2	32	32				7	考查	
	2PS23008	传感器原理与应用	2	32	32				7	考查	
独立设置实验课、课程设计、实习、实践、毕业设计（论文）等（必修 40 学分）											
专业必修课	2PS21024	劳动教育实践	1	1 周				1 周	2	考查	
	2PS21403	普通物理学实验（一）	2	48		48			2	考查	
	2ME21120	金工实习 B	1	1 周				1 周	一短	考查	
	2PS21406	普通物理学实验（二）	2	48		48			3	考查	
	2PS21404	电路基础实验	1	24		24			3	考查	
	2PS21013	电子技术实验 B	2	48		48			4	考查	
	2PS21026	工程认识实习	1	1 周				1 周	二短	考查	
	2PS21407	材料与器件表征实验	1	24		24			5	考查	
	2PS21023	电子线路课程设计	2	2 周				2 周	5	考查	
	2PS21413	科技创新实践	1	1 周				1 周	6	考查	
	2PS21411	半导体制造技术设计实验	1	24		24			6	考查	
	2PS21409	EDA 设计实验	1	24		24			6	考查	
	2PS21416	微电子工艺实验	2	48		48			7	考查	
	2PS21417	微电子器件设计实验	2	48		48			7	考查	

课程性质	课程代码	课程名称	学分	教学时数					建议修读学期	考核方式	备注
				学时	理论	实验	上机	实践			
	2PS21415	毕业实习	6	6 周				6 周	7	考查	
	2PS21418	毕业设计(论文)	14	14 周				14 周	8	考查	

(三) 素质拓展模块 (2 学分, 其中必修 2 门, 选修 2 学分)

课程性质	课程代码	课程名称	学分	教学时数					建议修读学期	考核方式
				学时	理论	实验	上机	实践		
素质拓展必修课										
素质必修课	2AA31001	入学教育	/						1	考查
	2AA31002	毕业教育	/						8	考查
素质拓展选修课										
素质任选课		科研训练	1							
		学科竞赛								
		科技活动								
		社会实践	1							
		校园文化活动								
		体育竞赛与群体活动								

七、教学执行计划表

通识任选课和素质任选课不列入学期教学执行计划表, 学生根据学校要求和学业安排自主规划;

学期学分平衡表

学期	学分	
	必修	选修
第一学期	23	0
第二学期	29.5	2
第三学期	21	2
第四学期	19	2
第五学期	12.5	2
第六学期	15	2
第七学期	14	2

第八学期	14	0
合计	148	12

第一学期

课程 代码	课程名称	学 分	教学时数					周学 时	建议修 读学期	考核 方式
			学 时	理 论	实 验	上 机	实 践			
2MX11001	思想道德与法治	3	48	40			8	3	1	考试
2FL11001	大学英语(一)	3	48	48				3	1	考试
2MA11001	高等数学 A (一)	4	64	64				4	1	考试
2MA11012	线性代数 B	2	32	32				2	1	考试
2SP11001	体育 (一)	1	36	4			32	2-4	1	考试
2AS11001	军事理论	2	36	36				2	1	考查
2AS11002	军事技能	2	2 周				2 周		1	考查
2SD11001	劳动教育理论	1	16	16				1	1	考查
2ED11002	大学生心理健康实践	1	1 周				1 周		1	考查
2PS21401	微电子学导论	1	16	16				1	1	考查
2PS21001	制图基础及计算机绘图	2	40	16		24		2	1	考查
2AA31001	入学教育	/							1	
	必修小计	22								
	选修小计	0								

第二学期

课程 代码	课程名称	学 分	教学时数					周学 时	建议修 读学期	考核 方式
			学时	理 论	实 验	上 机	实 践			
2MX11002	中国近现代史纲要	3	48	40			8	3	2	考试
2MX11007	中国共产党史	1	16	16				1	2	考查
2FL11002	大学英语 (二)	3	48	48				3	2	考试
2MA11002	高等数学 A (二)	6	96	96				6	2	考试
2PS21402	普通物理学 (一)	3	48	48				3	2	考试
2SP11002	体育 (二)	1	36	4			32	2-4	2	考试
2EI21003	程序设计语言 Python(B)	3	56	32		24		2+3	2	考试
2PS21003	电路分析基础	3	48	48				3	2	考试

2PS21403	普通物理学实验（一）	2	48		48			2	2	考查
2BU11001	创新创业教育基础	1	16	16				1	2	考查
2SA11001	职业生涯规划	0.5	8	8				0.5	2	考查
2ED11001	大学生心理健康教育	1	16	16				1	2	考查
2PS21024	劳动教育实践	1	1 周				1 周		2	考查
2ME21120	金工实习 B	1	1 周				1 周		一短	考查
2PS23001	CAD 基础	2	40	16		24		2	2	考查
必修小计		29.5								
选修小计		2								

第三学期

课程 代码	课程名称	学 分	教学时数					周学 时	建议修读 学期	考核 方式
			学 时	理 论	实 验	上 机	实 践			
2MX11003	马克思主义基本原理	3	48	40			8	3	3	考试
2FL11003	大学英语（三）	2	32	32				2	3	考查
2MA11014	概率论与数理统计 B	3	48	48				3	3	考试
2PS21405	普通物理学（二）	3	48	48				3	3	考试
2PS21406	普通物理学实验（二）	2	48		48			2	3	考查
2SP11003	体育（三）	1	36	4			32	2-4	3	考试
2PS21404	电路基础实验	1	24		24			1	3	考查
2PS21009	模拟电子技术 A	3	48	48				3	3	考试
2PS21010	信号与系统	3	48	48				3	3	考试
2PS23401	复变函数	2	32	32				2	3	考查
2PS23002	Matlab 程序设计	2	36	24		12		3	3	考查
必修小计		21								
选修小计		2								

第四学期

课程 代码	课程名称	学 分	教学时数					周 学时	建议 修读 学期	考核 方式	备注
			学 时	理 论	实 验	上 机	备 注				
2MX11004	毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论	3	48	40			8	3	4	考试	
2FL11004	大学英语（四）	2	32	32				2	4	考查	
2SP11004	体育（四）	1	36	4			32	2-4	4	考试	
2PS21015	数字电子技术 A	3	48	48				3	4	考试	

2PS21012	电磁场与电磁波	3	48	48				3	4	考试	
2PS21013	电子技术实验 B	2	48		48			3	4	考查	
2PS21014	量子力学 B	3	56	40		12		3	4	考试	课外上机 4 学时
2PS21026	工程认识实习	1	1 周				1 周		二短	考查	
2PS23004	等离子体物理学	2	32	32				2	4	考查	
2PS23005	科技英语	2	32	32				2	4	考查	
必修小计		18									
选修小计		2									

第五学期

课程 代码	课程名称	学 分	教学时数					周学 时	建议 修读 学期	考核方 式
			学时	理 论	实 验	上 机	实 践			
2MX11005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	40			8	3	5	考试
2SA11002	就业指导	0.5	8	8				0.5	5	考查
2PS21018	固体物理	3	48	48				3	5	考试
2PS21017	薄膜材料制备与表征	2	32	32				2	5	考查
2PS21407	材料与器件表征实验	1	24		24			1	5	考查
2PS21023	电子线路课程设计	2	2 周				2 周		5	考查
2PS21011	经济决策方法	1	16	16				1	5	考查
2PS23402	微电子器件可靠性	2	32	32				2	5	考查
2PS23006	太阳能电池原理与工艺	2	32	32				2	5	考查
2PS23403	文献检索与阅读	1	16	16				1	5	考查
必修小计		12.5								
选修小计		2								

第六学期

课程 代码	课程名称	学 分	教学时数					周学 时	建议 修读 学期	考核方 式
			学时	理 论	实 验	上 机	实 践			
2PS21410	半导体物理	3	48	48				3	6	考试
2PS21412	集成电路原理与设计	4	72	48		24		4	6	考试
2PS21021	半导体制造技术	2	32	32				2	6	考查
2PS21408	EDA 技术	2	36	24	12			2	6	考查
2PS21413	科技创新实践	1	1 周				1 周		6	考查

2PS21411	半导体制造技术设计实验	1	24		24			1	6	考查
2PS21409	EDA 设计实验	1	24		24			1	6	考查
2PS23405	集成电路 CAD	2	36	24		12		2	6	考查
2PS21022	工程项目管理	1	16	16				1	6	考查
2PS23009	电子元器件识别与检测技术	2	32	32				2	6	考查
2PS23406	集成电路封装与测试	2	32	32				2	6	考查
必修小计		15								
选修小计		2								

第七学期

课程代码	课程名称	学分	教学时数					周学时	建议修读学期	考核方式
			学时	理论	实验	上机	实践			
2PS21414	半导体器件物理	3	48	48				3	5	考查
2PS21416	微电子工艺实验	2	48		48			2	7	考查
2PS21417	微电子器件设计实验	2	48		48			2	7	考查
2PS21415	毕业实习	6	6 周				6 周		7	考查
2PS23407	MEMS 概论	2	32	32				2	7	考查
2PS21025	工程与环境	1	16	16				1	7	考查
2PS23008	传感器原理与应用	2	32	32				2	7	考查
2PS23011	虚拟仪器技术	2	32	32				2	7	考查
必修小计		14								
选修小计		2								

第八学期

课程代码	课程名称	学分	教学时数					周学时	建议修读学期	考核方式
			学时	理论	实验	上机	实践			
2PS21418	毕业设计(论文)	14	14 周				14 周		8	考查
2AA31002	毕业教育	/							8	
2MX11006	形势与政策	2	64	64				2	8	考查
必修小计		16								
选修小计		0								

八、学分、学时情况统计表：

微电子科学与工程专业学分达标情况统计表

统计项目	统计口径 1		统计口径 2	
总学时数	必修课学时数	2160	理论教学学时数	1898
	选修课学时数	368	实验教学学时数	640
总学分数	必修课学分数	148	理论教学环节学分数	117.5
			实验教学学分数	19.5
	选修课学分数	22	集中性实践教学环节学分数	31
			课外科技活动学分数	2
创新创业教育学分数	4			

九、课程与毕业要求关系矩阵：

见附件 1

十、思维导图版培养方案：

见附件 2

附件 1：课程与毕业要求关系矩阵

课程 \ 要求	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9	毕业要求 10	毕业要求 11	毕业要求 12	毕业要求 13
思想道德与法治	H								M				
大学英语（一）			M								H		
高等数学 A（一）		H	M										
线性代数 B		H	M										
军事理论									M	H			
军事技能									H	M			
体育（一）									M	H			
劳动教育理论	M									H			
大学生心理健康实践										H	M		
微电子学导论		H					M						L
制图基础及计算机绘图		M		M									
入学教育										M	H		
中国近现代史纲要	H						M						
中国共产党史	H						M						
大学英语（二）			M								H		
高等数学 A（二）		H	M										
体育（二）										H			M
创新创业教育基础										H		M	
普通物理学（一）		L	M		H								
普通物理学实验（一）		L	M		H								

职业生涯规划								L					H
大学生心理健康教育										H	M		
程序设计语言 Python(B)						H							
电路分析基础			H		M								
劳动教育实践	M									H			
金工实习 B						H							
CAD 基础						M							
马克思主义基本原理	H								H				
大学英语（三）			M								H		
概率论与数理统计 B		H	M										
普通物理学（二）		L	H		M								L
普通物理学实验（二）		L	H		M								
体育（三）										H			M
电路基础实验		L	H		M								
模拟电子技术 A			H	M									
信号与系统			H				M						
复变函数		L	M										L
Matlab 程序设计					M	M							
美育通识课								M	M				
科技进步与科技精神							M	L					
文化遗产与国际视野	M								L				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H								H				
形势与政策							H						

体育（四）										H			M
大学英语（四）			M								H		
数字电子技术 A				H			M						
电子技术实验 B				H			M						
工程认识实习							H					M	
电磁场与电磁波					H		M						
量子力学 B			H				M						
等离子体物理学							M						
科技英语				M	L								L
健康教育	M								L				
哲学智慧与思维训练							M						L
习近平新时代中国特色社会主义思想概论	H								H				
就业指导									L				H
固体物理			M				H						
薄膜材料制备与表征				H	M								
材料与器件表征实验				H	M								
经济决策方法								L				H	
微电子器件可靠性			L					M					
太阳能电池原理与工艺			L					M					
文献检索与阅读					M						L		
电子线路课程设计				H	M								
学科特色通识课					M		H						

学科竞赛				M									
科研训练				M									
科技活动						H					M		
社会实践							M						
校园文化活动										M			
体育竞赛与群体活动										H	M		
半导体物理			H	M			L						
集成电路原理与设计			H	M									
半导体制造技术			H	M			L						
EDA 技术				H		M			L				
工程项目管理												H	
科技创新实践			H		M								
集成电路 CAD				L		M							
电子元器件识别与检测技术			M	L									L
集成电路封装与测试			M		L								L
半导体制造技术设计实验				H			M						
EDA 设计实验				M		H							
半导体器件物理		H			M								
工程与环境								H	L				
微电子工艺实验				M	H		H						
微电子器件设计实验				M	H								
毕业实习		L	M							M	M		H
MEMS 概论		M					L						L

传感器原理与应用		M											L
虚拟仪器技术						L							L
毕业设计(论文)					H				M		M		H
毕业教育													H

注：（1）毕业要求与课程高相关用“H”标注，中等相关为“M”，相关度较低为“L”，毕业要求与课程不相关不做任何标记。

（2）课程包括通识教育模块、专业教育模块、能力拓展模块、教师教育模块（非师范不填），并以开课时间升序进行排序。

附件 2： 思维导图版培养方案

微电子科学与工程 (人才培养方案)

专业定位：在物理学、电子学、材料科学、计算机科学等多学科基础上发展起来的新兴学科。

核心内容：半导体物理、固体电子材料器件、集成电路的设计与制造、微电子制造工艺与检测等理论与技术。

